

Числовые характеристики случайных величин

Числовые характеристики случайных величин

Числовые параметры, назначение которых выразить в сжатой форме наиболее существенные свойства закона распределения.

На практике часто применяются менее подробные чем закон распределения данные о случайной величине, характеризующие наглядно ту или иную особенность закона распределения.

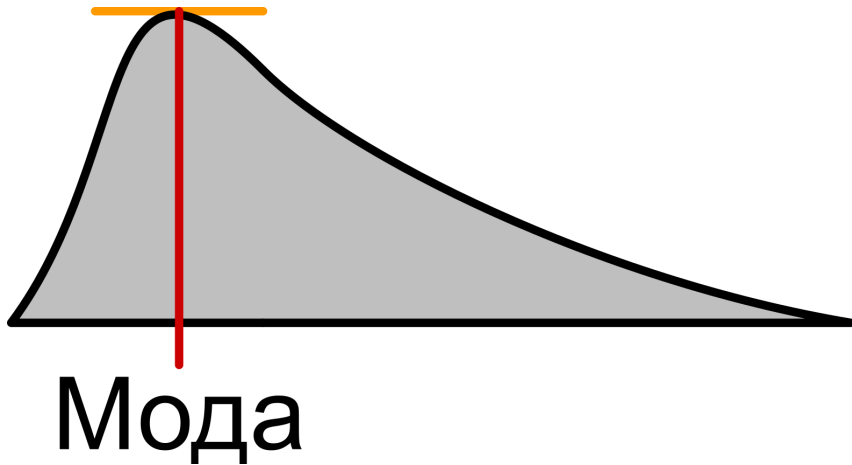
Мода

Модой дискретной СВ X называется ее значение, принимаемое с наибольшей вероятностью по сравнению с двумя соседними значениями.

Модой непрерывной СВ X называют то её значение, в котором плотность распределения имеет максимум.

Обозначения M_oX , $M_o[X]$, x_{mod} , $\mathcal{M}$.

Если мода единственна, то распределение называют **унимодальным**, в противном случае – **полимодальным**.



Недостатком математического ожидания и моды является то, что для довольно широкого класса распределений эти характеристики не существуют. Поэтому используют и другие величины, например, **квантиль** порядка α .

Квантиль порядка α

Квантилем (квантилью) порядка α случайной величины X называется значение $x = x_\alpha$, при котором функция распределения $F(x)$ переходит от значений, меньших α , к значениям, большим α :

$$F(x_\alpha - 0) \leq \alpha, \quad F(x_\alpha + 0) > \alpha.$$

$$\alpha \in (0; 1).$$

В случае непрерывной функции распределения $F(x_\alpha) = \alpha$.

Синонимы:

- квантиль уровня α ;
- α -квантиль.

Также встречаются обозначения p , $\frac{k}{q}$.

Пример. Пусть СВ X – вес новорождённого мальчика в килограммах. При $x_\alpha = 4$ значение функции распределения $F(x_\alpha) = 0,9$. Квантиль какого порядка задан? Как можно интерпретировать этот квантиль?

Для СВ X – вес новорождённого мальчика $F(x) = 0,9$ означает, что квантиль порядка 0,9 равен 4, $x_{0,9} = 4$.

Значение может быть интерпретировано как «Вероятность рождения мальчика весом менее 4 кг равна 0,9».

На практике можно встретить **перцентили**, **квартили** и **децили**.

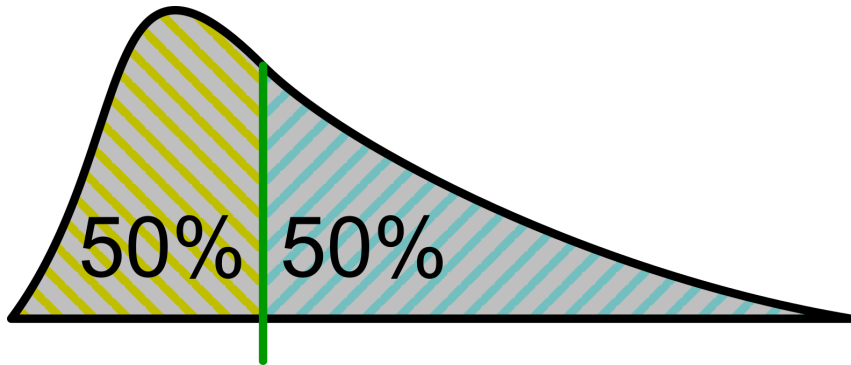
p -м перцентилем называют квантиль порядка $\alpha \cdot 100$. Например, квантиль порядка 0,95 – 95-й перцентиль.

Первым квартилем называют квантиль порядка 0,25.

Вторым квартилем (медианой) называют квантиль порядка 0,5.

Третьим квартилем называют квантиль порядка 0,75.

n -м децилем называется квантиль порядка $0,1 \cdot n$. Например, третий дециль – квантиль порядка 0,3.



Медиана

Достоинства квантилей заключаются в том, что они существуют для любых случайных величин, легко могут быть измерены, обладают свойством устойчивости.

Необходима числовая характеристика степени разброса значений относительно математического ожидания.

Случайная величина

$$X - M[X]$$

называется **отклонением** величины X от её математического ожидания. Математическое ожидание этой величины равно нулю:

$$M[X - M[X]] = 0.$$

За основу принято брать случайную величину $(X - M[X])^2$.

Дисперсия

Дисперсией (рассеянием) случайной величины X называют математическое ожидание квадрата отклонения от своего математического ожидания.

$$D[X] = M[(X - M[X])^2]$$

На практике удобнее использовать формулу:

$$D[X] = M[X^2] - (M[X])^2$$

Дисперсия характеризует рассеяние значений случайной величины X относительно ее математического ожидания $M[X]$.

В англоязычной литературе дисперсию называют **Variance**.

Покажем, что соотношения для вычисления дисперсии эквивалентны.

$$\begin{aligned} D[X] &= M[(X - M[X])^2] = M[X^2 - 2M[X]X + (M[X])^2] = \\ &= M[X^2] - 2M[X]M[X] + M[(M[X])^2] = M[X^2] - 2(M[X])^2 + (M[X])^2 = \\ &= M[X^2] - (M[X])^2. \end{aligned}$$

При этом мы воспользовались свойствами математического ожидания.

Если рассматривать размерность случайной величины X , то $M[X]$ имеет ту же размерность, что и X .

Из формулы

$$D[X] = M [(X - M[X])^2]$$

следует, что у $D[X]$ единица измерения СВ X возводится в квадрат.

Поэтому, наряду с дисперсией, в качестве характеристики рассеивания значений СВ X используют постоянную величину σ_X , которая измеряется в тех же единицах, что и величина X .

Среднеквадратическое отклонение

Средним квадратическим (квадратичным) отклонением σ_X случайной величины X называется арифметический квадратный корень из ее дисперсии:

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]}.$$

В англоязычной литературе среднеквадратическое отклонение называют **Standard deviation**.

Пример. Дискретная СВ X задана рядом распределения

X	-1	0	1	2
$P(X)$	0,2	0,1	0,3	0,4

Найти $M[X]$, $D[X]$, σ_X , $M_o[X]$

Значение СВ с наибольшей вероятностью – $X = 2$, т.е. $M_o[X] = 2$.

X	-1	0	1	2
$P(X)$	0,2	0,1	0,3	0,4

$$M[X] = -1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,4 = 0,9$$

Ряд распределения квадрата СВ X :

X^2	$(-1)^2$	0^2	1^2	2^2
$P(X)$	0,2	0,1	0,3	0,4

$$M[X^2] = 1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,4 = 2,1$$

$$D[X] = 2,1 - 0,9^2 = 1,29$$

$$\sigma_X = \sqrt{1,29} \approx 1,136$$

Если непрерывная СВ X задана на (a, b) плотностью распределения $\rho(x)$, то:

$$D[X] = \int_a^b (x - M[X])^2 \rho(x) dx \quad (1)$$

Можно вычислять

$$M[X^2] = \int_a^b x^2 \rho(x) dx$$

Если непрерывная СВ X задана в $\mathbb{R}$ плотностью распределения $\rho(x)$, то:

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])^2 \rho(x) dx \quad (2)$$

$$M[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \rho(x) dx$$

Пример. Найдем $D[X]$ равномерного распределения.
Плотность равномерного распределения:

$$\rho(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < a, \\ \frac{1}{b-a}, & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{при } x > b. \end{cases}$$

$$M[X^2] = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \dots = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}.$$

$$D[X] = M[X^2] - M[X]^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12},$$

$$D[X] = \frac{(b-a)^2}{12},$$

$$\sigma_X = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}.$$

Свойства дисперсии

1. Дисперсия постоянной величины равна нулю, т.е.

$$D[C] = 0.$$

2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возведя его в квадрат:

$$D[CX] = C^2 \cdot D[X].$$

3. Если величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ независимы, то

$$D[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = D[X_1] + D[X_2] + \dots + D[X_n].$$

Моменты случайной величины

Моменты являются более общим представлением числовых характеристик.

Моменты описывают различные особенности закона распределения.

Выделяют

1. центральные моменты,
2. начальные моменты.

Начальным моментом k -го порядка случайной величины X называется математическое ожидание k -й степени этой случайной величины

$$m_k = M[X^k].$$

Математическое ожидание случайной величины представляет собой первый начальный момент:

$$M[X] = m_1.$$

4 случая для вычисления начальных моментов:

$$m_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k \rho(x) dx$$

$$m_k = \int_a^b x^k \rho(x) dx$$

$$m_k = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i^k \cdot p_i$$

$$m_k = \sum_{i=1}^n x_i^k \cdot p_i$$

Центральным моментом k -го порядка μ_k случайной величины X называется математическое ожидание k -й степени отклонения случайной величины от ее математического ожидания

$$\mu_k = M[(X - M[X])^k].$$



Какими будут варианты формул для вычисления?

Для любой случайной величины центральный момент первого порядка равен нулю.

Дисперсия случайной величины является центральным моментом второго порядка:

$$D[X] = \mu_2.$$

Между начальными и центральными моментами различных порядков существует следующая связь:

$$\mu_1 = 0; \quad \mu_2 = m_2 - m_1^2$$

$$\mu_3 = m_3 - 3m_1m_2 + 2m_1^3$$

$$\mu_4 = m_4 - 4m_1m_3 + 6m_1^2m_2 - 3m_1^4$$

Третий центральный момент служит для характеристики **асимметрии** (или «скошенности распределения»).

Если распределение симметрично относительно математического ожидания, то все моменты нечетного порядка (если они существуют) равны нулю и асимметрия $S = 0$.

Поэтому в качестве характеристики асимметрии распределения выбирают простейший из нечетных моментов – третий.

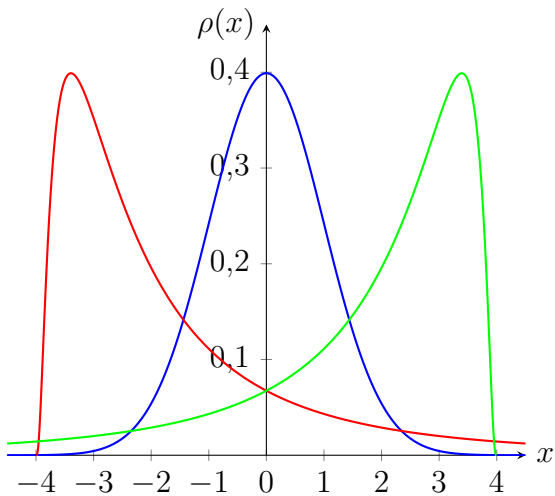
Асимметрия (коэффициент асимметрии) вычисляется по формуле:

$$S = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

Если $S > 0$, то кривая распределения более полого справа от моды $M_o[X]$.

Если $S < 0$, то кривая распределения более полого слева от моды $M_o[X]$.

В англоязычной литературе коэффициент асимметрии называется **skewness**.



Четвертый центральный момент служит характеристикой так называемой «крутости», то есть островершинности или плосковершинности распределения.

Числовая величина – **эксцесс (коэффициент островершинности)** – описывает эти свойства распределения.

Эксцессом случайной величины X называется число

$$E_X = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3.$$

Число 3 вычитается из отношения $\frac{\mu_4}{\sigma^4}$ потому, что для весьма важного и широко распространенного в природе **нормального** закона распределения

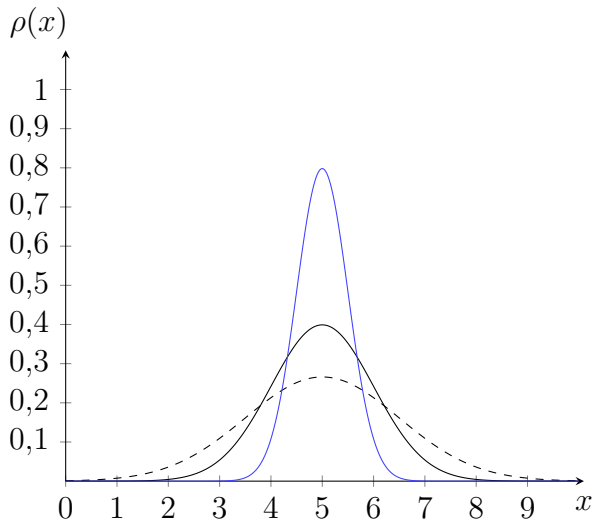
$$\frac{\mu_4}{\sigma^4} = 3.$$

Таким образом, для нормального распределения эксцесс $E_X = 0$.

Кривые, более островершинные по сравнению с нормальной, обладают положительным эксцессом $E_X > 0$.

Кривые, более плосковершинные – отрицательным эксцессом $E_X < 0$.

В англоязычной литературе эксцесс называется **excess kurtosis**.



Отыскание моментов с помощью производящей функции

Нахождение важнейших числовых характеристик ДСВ с целыми неотрицательными значениями удобно выполнять с помощью производящих функций.

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot z^k = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \dots,$$

где z – произвольный параметр, $0 < z \leq 1$.

Она представляет собой степенной ряд, коэффициентами которого являются вероятности закона распределения ДСВ X .

Дифференцируя по z производящую функцию, получим

$$\varphi'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k \cdot z^{k-1}.$$

Тогда

$$\varphi'(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = M[X] = m_1,$$

т.е.

$$m_1 = M[X] = \varphi'(1).$$

Взяв вторую производную функции $\varphi(z)$ и положив в ней $z = 1$, получим:

$$\varphi''(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot p_k \cdot z^{k-2},$$

В силу равномерной сходимости степенных рядов

$$\varphi''(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot p_k - \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = m_2 - m_1,$$

где m_1 и m_2 – начальные моменты соответственно 1-го и 2-го порядков:

$$m_1 = M[X] \qquad m_2 = M[X^2].$$

Тогда

$$\begin{aligned} D[X] &= M[X^2] - (M[X])^2 = m_2 - m_1^2 = (m_2 - m_1) + m_1 - m_1^2 = \\ &= \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$M[X] = \varphi'(1),$$

$$D[X] = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2.$$

Полученные формулы используются для нахождения мат.ожидания и дисперсии ДСВ с целыми неотрицательными значениями.

Пример. Получим формулу для вычисления дисперсии **геометрического распределения**

Производящая функция:

$$\varphi(z) = \frac{pz}{1 - qz}.$$

$$\varphi'(z) = \frac{p}{(1 - qz)^2}.$$

$$\varphi''(z) = \frac{2pq}{(1 - qz)^3}.$$

$$M[X] = \varphi'(1) = \frac{1}{p},$$

$$M[X^2] = \varphi''(1) = \frac{2pq}{(1-q)^3} = \frac{2pq}{p^3} = \frac{2q}{p^2},$$

$$D[X] = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q + p - 1}{p^2} = \frac{q}{p^2},$$

$$\sigma[X] = \frac{\sqrt{q}}{p}.$$

Пример. Вероятность попадания в цель при отдельном выстреле для данного стрелка равна 0,1. Найти математическое ожидание и дисперсию СВ X – числа выстрелов до первого попадания.

СВ $X \sim Geom(0,1)$. По формулам получаем:

$$M[X] = \frac{1}{0,1} = 10, \quad D[X] = \frac{0,9}{0,1^2} = 90 \quad \sigma_X = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}.$$